



Universidad Nacional de Loja
**Facultad de la Energía Las Industrias y
los Recursos Naturales no Renovables**

Carrera de Computación

Ciclo: V "A".

Asignatura: Simulación

Simulación

Integrantes: Stiven Pablo Jiménez Castillo
Alexis David Jara Armijos
Lisbeth Estefania Cale Bravo
Stalin Joel Tapia Pinta

1. Problemática

Determinar en qué caja debemos ingresar para salir más rápido, considerando tanto el número de personas en fila como la cantidad de artículos que tienen. Posteriormente, agregar una "Caja Express" que tiene un límite de 10 artículos por cliente, y validar si realmente es más eficiente o si el tiempo de interacción con el cliente la vuelve más lenta.

2. Objetivo General

- Simular el comportamiento de las filas en un supermercado para determinar en qué caja un cliente puede salir más rápido.

3. Objetivos Específicos

- Calcular el tiempo total de atención en cada caja.
- Comparar el rendimiento entre cajas normales y una caja express.
- Analizar si la caja express resulta realmente más eficiente.
- Representar visualmente la simulación.

4. Metodología

El experimento se realizó implementando un simulador de cajas de supermercado que reproducía el comportamiento de las filas en tiempo real.

Se desarrollaron tres clases principales:

- **Persona:** representa cada cliente con su número de artículos y tiempo de cobro.
- **funciones de Persona (Cliente)**
Calcular tiempo de atencion
- **Caja:** modela el comportamiento de una caja, atendiendo a los clientes y acumulando su tiempo total.

- **Funciones de Caja**

Generar clientes

Atender clientes

Determinar la mejor caja

- **SimuladorSupermercado:** coordina la creación de cajas, generación de clientes y ejecución paralela de la simulación mediante hilo.

- **Funciones Simulador**

Generar clientes para todas las cajas

Ejecutar la simulación

Logica general:

- Se crean las cajas con diferentes niveles de empleados (experto, principiante).
- Se generan clientes aleatorios para cada caja, con un cliente simulado que se divide y se añade al final de todas las filas.
- Cada caja comienza a atender a sus clientes mediante hilos.
- Se comparan los tiempos totales de atención y se determina cuál caja resultó más rápida.

Repositorio github: <https://github.com/E2002-debug/SimulacionCaja>

5. Definición de caso de Prueba

Para validar la simulación, se definieron los siguientes escenarios:

Caso	Tipo de caja	Nivel del cajero	Rango de artículos	Tiempo de escaneo (seg)	Tiempo de cobro (seg)
1	Normal	Aleatorio	1-50	2.5 – 4.0/ 4.5 – 7.0	15 – 30
2	Normal	Aleatorio	1-50	2.5 – 4.0/4.5 – 7.0	15 – 30
3	Express	Aleatorio	1-10	2.5 – 4.0/4.5 – 7.0	15 – 30

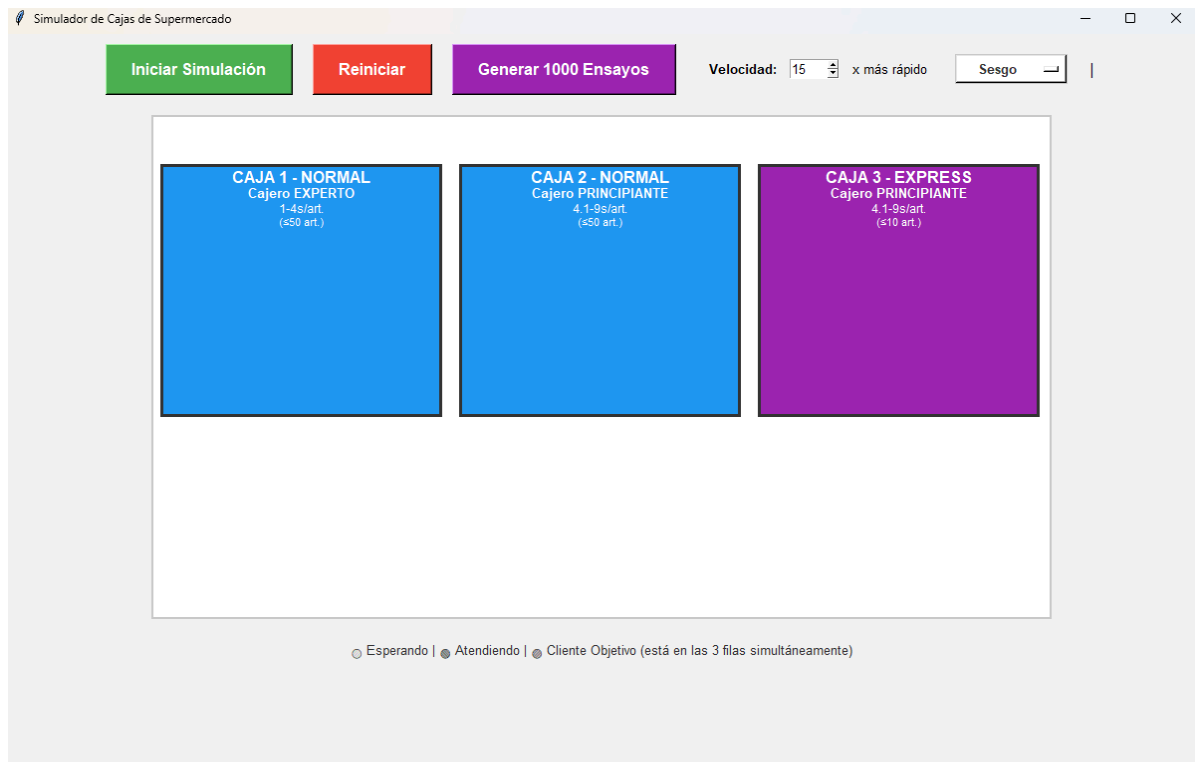
Cada ejecución genera de forma aleatoria el número de personas en fila:

Cajas normales: entre 1 y 7 personas.

Caja express: entre 1 y 9 personas.

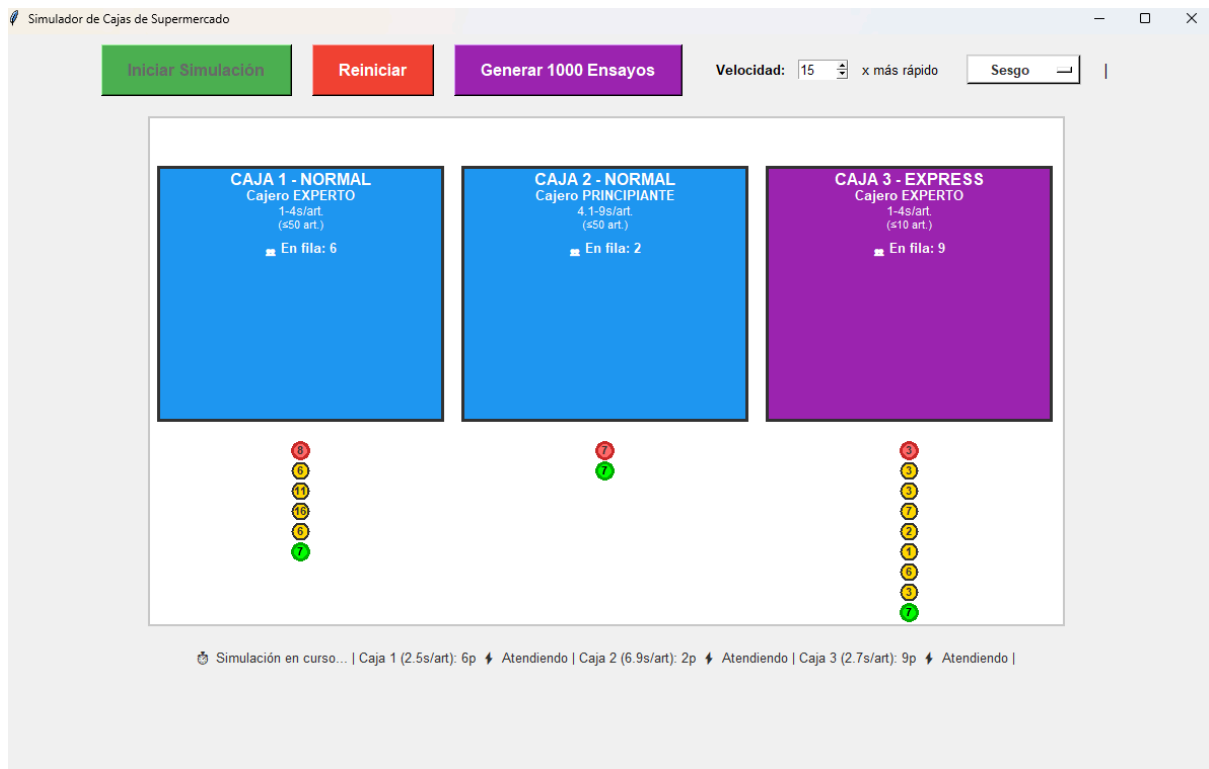
6. Análisis y Resultados

Simulación en la Interfaz:

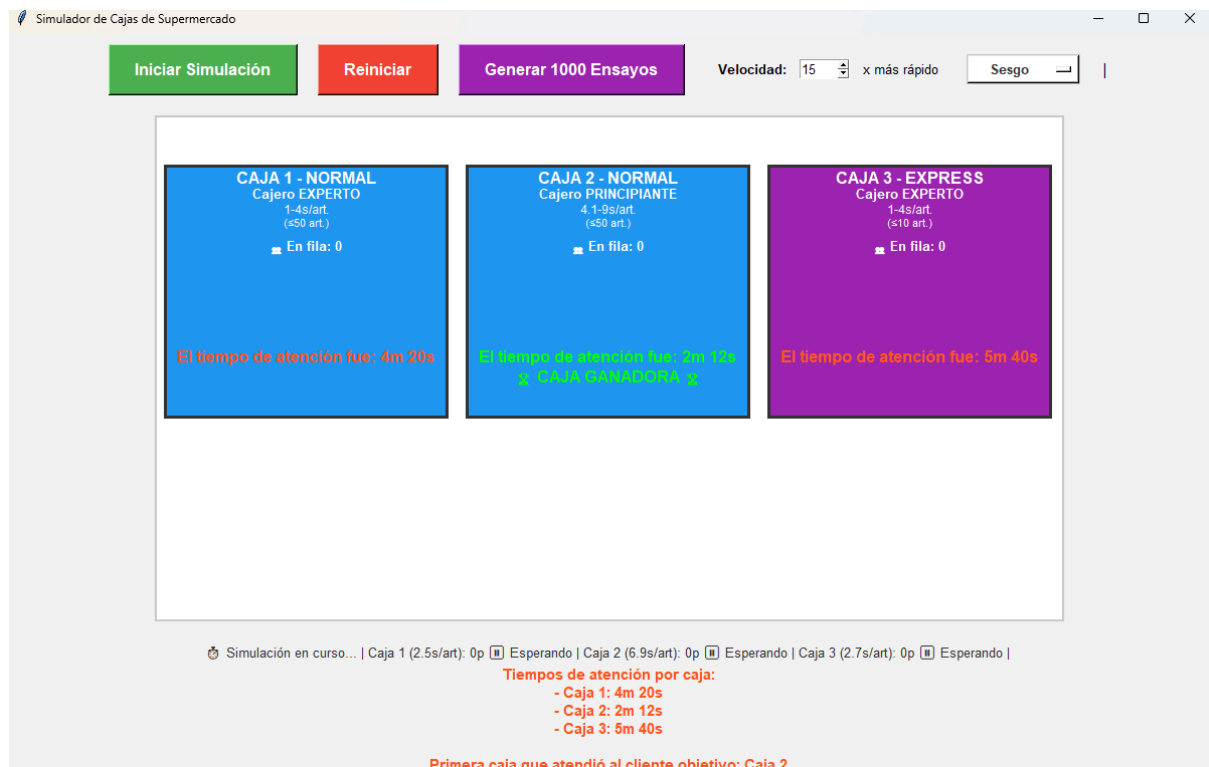


Se implementaron los apartados “Generar ensayos” y “Velocidad de simulación” con el fin de permitir que la simulación se ejecute lo más rápido posible y así obtener un mayor número de casos. Además, se añadió un último apartado que permite definir si la simulación se realizará con sesgo o de manera uniforme

Como se muestra en la imagen, las cajas están representadas mediante cuadrados: las cajas normales se muestran en color azul y la caja exprés en color morado.



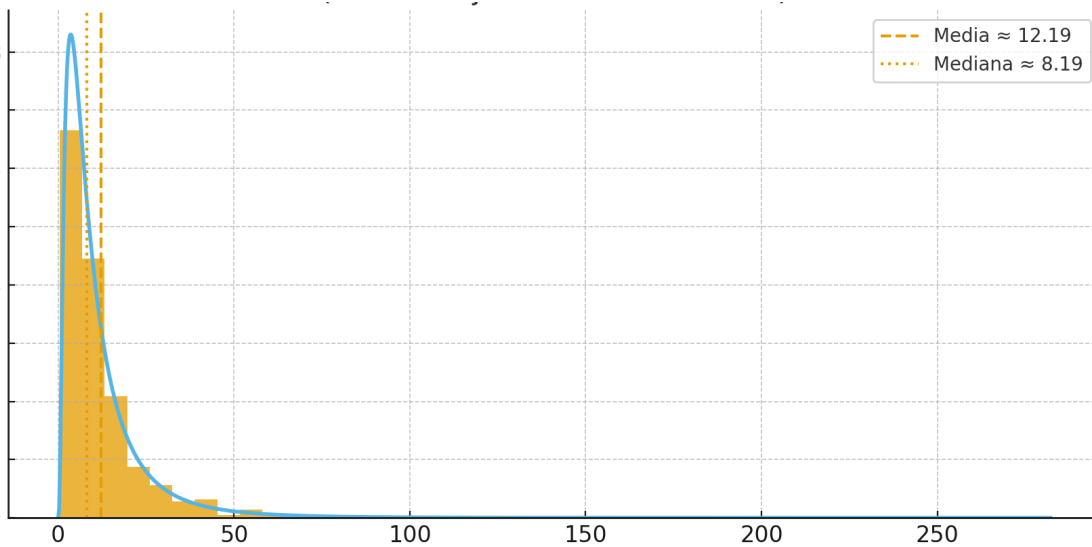
Se implementó una simulación que incluye un cliente objetivo, representado en color verde, mientras que el cliente que está siendo atendido aparece en color rojo y los que se encuentran en espera en color anaranjado. Todos los clientes están representados mediante un hexágono que contiene en su interior la cantidad de productos que poseen. El cliente objetivo se asigna a las diferentes cajas con el propósito de medir el tiempo que cada una requiere para atenderlo.



Finalmente, el resultado se muestra en color verde, indicando cuál fue la caja en la que el cliente fue atendido más rápido, así como el tiempo que demoró en cada una de las tres cajas.

De acuerdo con Hillier y Lieberman (2021), los procesos de llegada y atención en sistemas de colas presentan distribuciones asimétricas, lo que explica por qué en el contexto de supermercados las compras pequeñas ocurren con mayor frecuencia que las grandes [1],

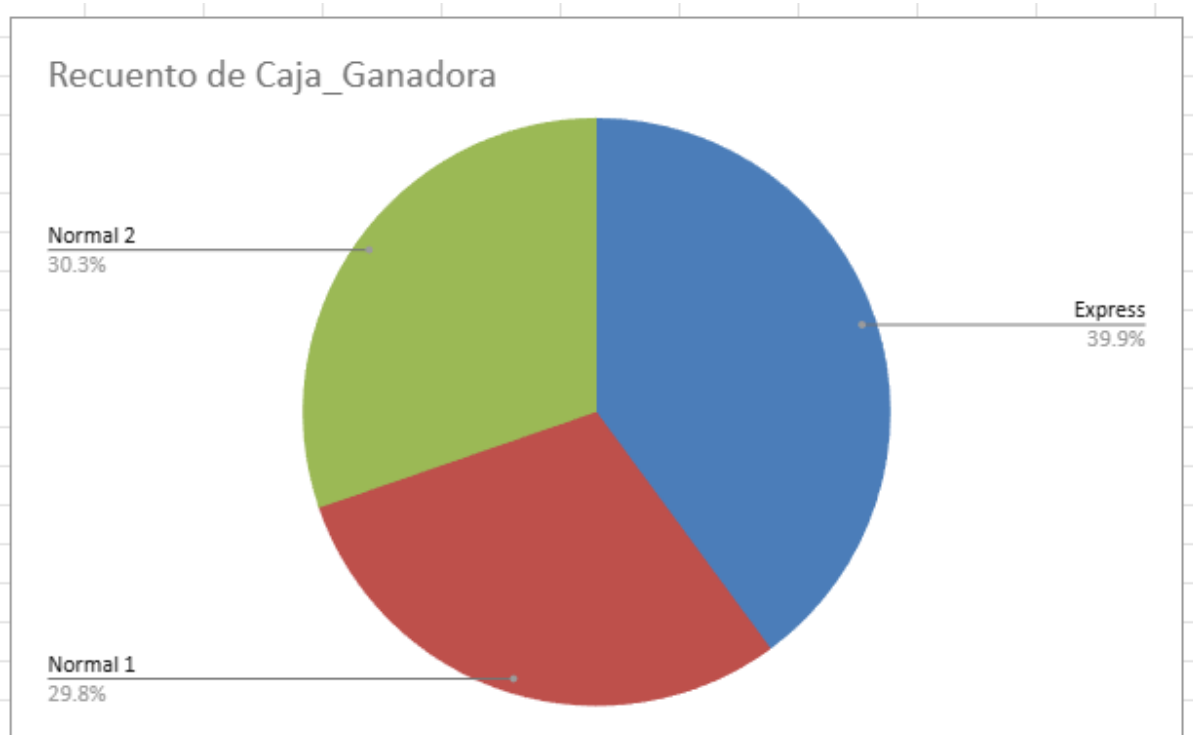
Por esta razón decidimos modelar la frecuencia de clientes con pocos artículos sea más alta en un conjunto de 1000 ensayos de un caso de prueba con sesgos de diseño o de selección natural.

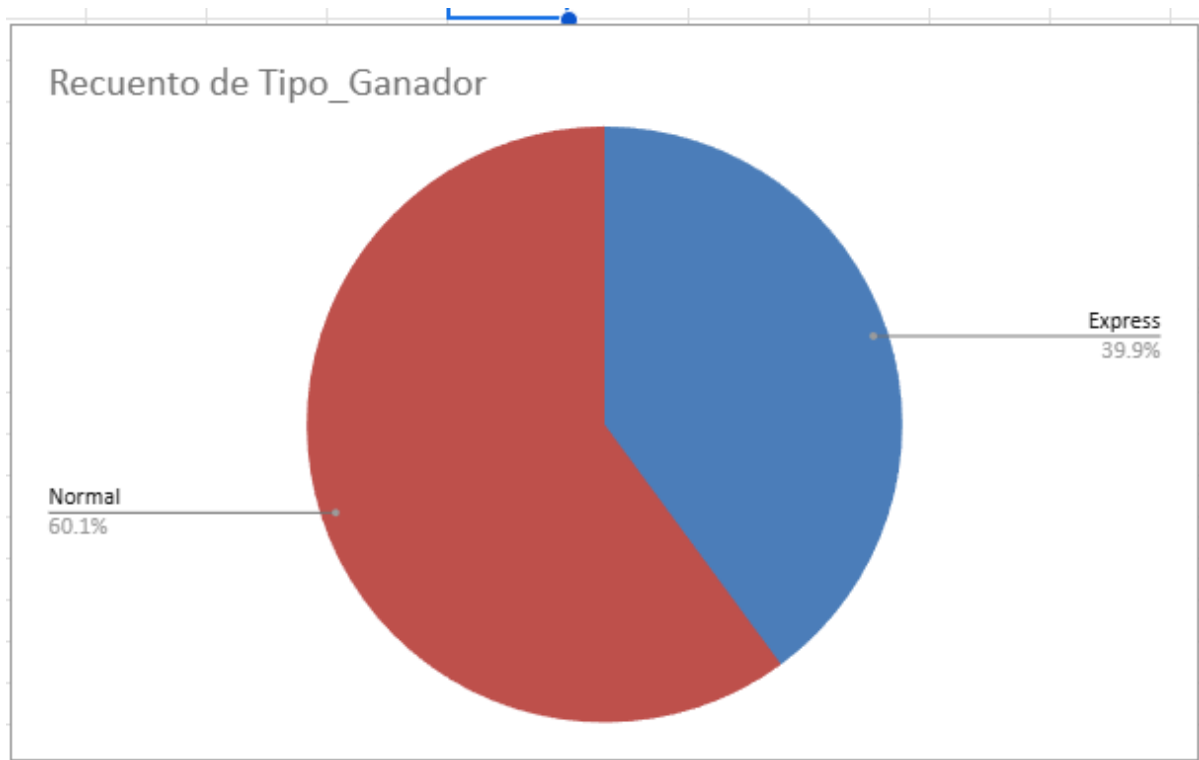


1. ¿Cuál fue la caja más rápida en todos los casos?

En la simulación realizada se ejecutaron dos casos de prueba diferentes: uno con sesgo y otro uniforme. Tras generar 1000 casos en cada una de las pruebas, se obtuvieron los siguientes resultados.

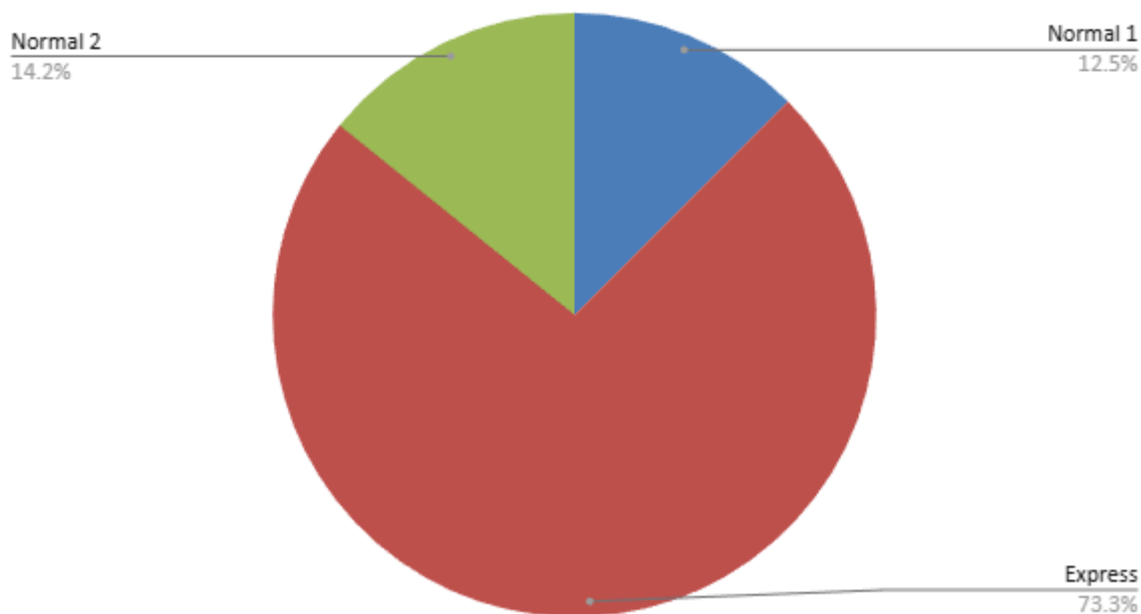
Con Sesgo:

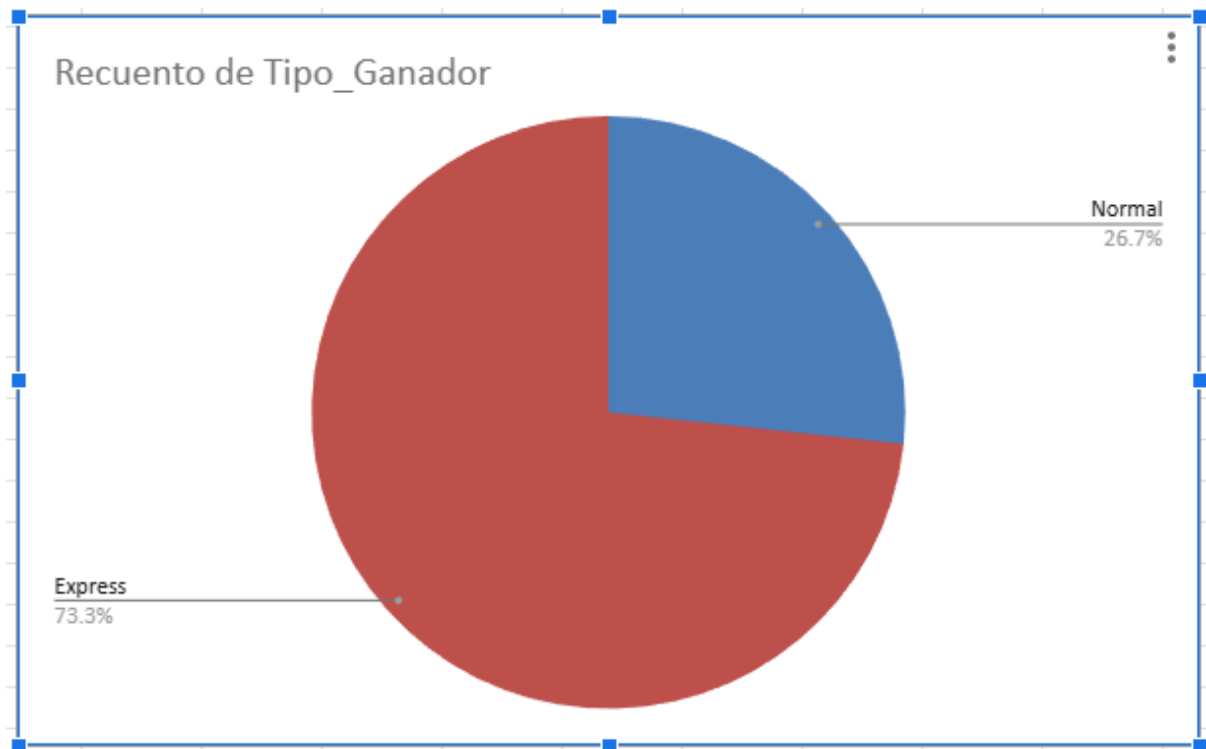




Uniformemente:

Recuento de Caja_Ganadora





Comparando ambos resultados, se llegó a la conclusión de que, en el caso sesgado, cualquiera de las cajas normales puede llegar a ser más rápida. Sin embargo, en el caso de la prueba uniforme, existe una alta probabilidad de ser atendido más rápido en la caja express.

2. ¿Influye el número de personas en fila?

Si el número de personas tiene un impacto directo en el tiempo total, pero puede compensarse con la velocidad del cajero, por ejemplo, una caja con menos personas pero un cajero principiante puede tardar más que una caja con más clientes pero un cajero experto.

7. Conclusiones:

Tras ejecutar múltiples simulaciones bajo distintas configuraciones de clientes, cajeros y tipos de caja, se observó que la Caja Express es mejor cuando se tiene los clientes repartidos uniformemente.

8. Bibliografías:

- [1] F. S. Hillier y G. J. Lieberman, *Introduction to Operations Research*, 11th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2021.